

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №7
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”
на тему:
“Створення Quality Gate в межах існуючого SonarQube. Розбір зовнішньої СУБД”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняла:
доц. Оксана ОБОРСЬКА

Львів – 2026

Мета роботи

Ознайомитись з можливостями інструмента SonarQube, навчитись налаштовувати Quality Gates з власними значеннями та приєднувати базу даних до SonarQube.

Завдання

Завданням даної лабораторної роботи є встановлення та приєднання СУБД PostgreSQL до інструменту аналізу кодової бази – SonarQube. А також створити власну Quality Gate та коротко описати.

Блок встановлення PostgreSQL

1. Встановіть плагін для СУБД PostgreSQL
2. Створіть користувача для SonarQube в базі даних
3. Створіть базу даних в PostgreSQL
4. Налаштуйте параметри підключення до бази даних у файлі /opt/sonarqube-9.1.0.47736/conf/sonar.properties.
5. Запустіть SonarQube
6. SonarQube буде доступний для використання з базою даних PostgreSQL на порту 9000.

Блок налаштування Quality Gate

1. Зайдіть на вкладку Quality Gates, і натисніть кнопку «Create».
2. Назвіть цей гейт за бажанням, та додайте умови, мінімум три, і усі три повинні мати логічне пояснення.
3. Заскріньте Quality Gate, та поясніть обрані умови.

Хід роботи

```
veres@Bohdan:~$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl libxslt1.1
  postgresql-16 postgresql-client-16 postgresql-client-common postgresql-common ssl-cert sysstat
Suggested packages:
  postgresql-doc postgresql-doc-16 isag
The following NEW packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm17t64 libpq5 libtypes-serialiser-perl libxslt1.1 postgresql
  postgresql-16 postgresql-client-16 postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib ssl-cert sysstat
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 44.3 MB of archives.
After this operation, 177 MB of additional disk space will be used.
```

Рис. 1. Завантаження postgresql

```
veres@Bohdan:/opt/sonarqube-26.2.0.119303/bin/linux-x86-64$ sudo -u postgres psql -c "CREATE USER sonar WITH ENCRYPTED P
ASSWORD 'password';"
CREATE ROLE
veres@Bohdan:/opt/sonarqube-26.2.0.119303/bin/linux-x86-64$ sudo -u postgres createdb -O sonar sonar
```

Рис. 2. Створення користувача і бази даних для Sonar Qube

Administration

[Configuration](#) ▾ [Security](#) ▾ [Projects](#) ▾ [System](#) [Marketplace](#)

Database

Database	PostgreSQL
Database Version	16.11 (Ubuntu 16.11-0ubuntu0.24.04.1)
Username	sonar
URL	jdbc:postgresql://localhost:5432/sonarqube
Driver	PostgreSQL JDBC Driver
Driver Version	42.7.8
Default transaction isolation	TRANSACTION_READ_COMMITTED

Рис. 3. Підтвердження роботи бази даних

Quality Gates ⓘ Create

Book4u Strict Gate ⓘ

Sonar way ⓘ

Default Built-in ⓘ

This quality gate has all of the conditions recommended by Sonar. ⓘ

Conditions ⓘ Add Condition

Conditions on New Code

Metric	Operator	Value	
Issues	is greater than	0	✎ ✖
Security Hotspots Reviewed	is less than	100%	✎ ✖
Coverage	is less than	80.0%	✎ ✖
Duplicated Lines (%)	is greater than	2.0%	✎ ✖

Successfully added condition.

Рис. 4. Створення Quality Gate

Метрика (Condition)	Значення	Логічне пояснення
Bugs	is greater than 0	У проєкті Book4u не повинно бути жодної критичної помилки, оскільки це може призвести до падіння серверу або некоректної роботи замовлень.
Technical Debt	is greater than 1=3 day	Якщо сумарний час на виправлення всіх "косяків" у коді перевищує 1 робочий день, такий код вважається занадто "брудним" і потребує рефакторингу перед релізом.
Maintainability Rating	is worse than A	Код повинен легко чиститися та оновлюватися. Якщо рейтинг впаде до B, це означатиме накопичення технічного боргу, що ускладнить розвиток сайту.

Висновок

На даній лабораторній роботі я ознайомився з можливостями інструмента SonarQube, навчився налаштовувати Quality Gates з власними значеннями та приєднувати базу даних до SonarQube.